

Презентация по лабораторной работе №5

Управление системными службами

Саенко Ангелина Андреевна

30 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

- Выполнить основные операции по запуску (останову), определению статуса, добавлению (удалению) в автозапуск и пр. службы Very Secure FTP;
- Продемонстрировать навыки по разрешению конфликтов юнитов для служб firewalld и iptables (раздел 5.4.2);
- Продемонстрировать навыки работы с изолированными целями.

Ход выполнения работы

```
root@aasaenko:~ -- /usr/bin/python3 -s /usr/bin/dnf -y install vsftpd

aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[1] 13687
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт сен 30 12:36:35 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
root@aasaenko:~# dnf -y install vsftpd
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:10:17 назад, Вт 30 сен 2025 12:28:24.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура        Версия              Репозиторий         Размер
=====
Установка:
vsftpd                x86_64             3.0.5-9.el10        appstream            170 k
=====
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 170 k
Объем изменений: 348 k
Загрузка пакетов:
vsftpd-3.0.5-9.el10.x86_64.rpm                2.1 MB/s | 170 kB    00:00
-----
Общий размер                                386 kB/s | 170 kB    00:00
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка      :
Установка       : vsftpd-3.0.5-9.el10.x86_64    1/1
Запуск скрипта  : vsftpd-3.0.5-9.el10.x86_64    1/1
```

```
Выполнено!  
root@aasaenko:~# systemctl start vsftpd  
root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd  
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 12:38:52 MSK; 10s ago  
 Invocation: 7a8f743c74594baeb93dbf169b5a37be  
   Process: 14708 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)  
  Main PID: 14709 (vsftpd)  
    Tasks: 1 (limit: 23144)  
   Memory: 748K (peak: 1.1M)  
      CPU: 7ms  
   CGroup: /system.slice/vsftpd.service  
           └─14709 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf  
  
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...  
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.  
root@aasaenko:~# █
```

Рис. 2: Добавление службы в автозапуск

```
root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 12:38:52 MSK; 57s ago
 Invocation: 7a8f743c74594baeb93dbf169b5a37be
    Main PID: 14709 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
     Memory: 748K (peak: 1.1M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─14709 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@aasaenko:~# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 12:38:52 MSK; 1min 26s ago
 Invocation: 7a8f743c74594baeb93dbf169b5a37be
    Main PID: 14709 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
     Memory: 748K (peak: 1.1M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─14709 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@aasaenko:~#
```

Рис. 3: Вывод символических ссылок и добавление службы в автозапуск


```
root@aasaenko:~ - -bash

сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@aasaenko:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service      cups.service      ModemManager.service  sssd.service
auditd.service   firewalld.service NetworkManager.service tuned.service
audit-rules.service irqbalance.service remote-cryptsetup.target vboxadd.service
avahi-daemon.service kdump.service      remote-fs.target       vboxadd-service.service
chronyd.service  libstoragemgmt.service rsyslog.service        vmtoolsd.service
crond.service    mcelog.service     smartd.service
cups.path        mdmonitor.service  sshd.service

root@aasaenko:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@aasaenko:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service      cups.service      ModemManager.service  sssd.service
auditd.service   firewalld.service NetworkManager.service tuned.service
audit-rules.service irqbalance.service remote-cryptsetup.target vboxadd.service
avahi-daemon.service kdump.service      remote-fs.target       vboxadd-service.service
chronyd.service  libstoragemgmt.service rsyslog.service        vmtoolsd.service
crond.service    mcelog.service     smartd.service         vsftpd.service
cups.path        mdmonitor.service  sshd.service

root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 12:38:52 MSK; 3min 14s ago
  Invocation: 7a8f743c74594baeb93dbf169b5a37be
    Main PID: 14709 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
     Memory: 748K (peak: 1.1M)
        CPU: 7ms
      CGroup: /system.slice/vsftpd.service
              └─14709 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@aasaenko:~#
```

Конфликты юнитов

```
root@aasaenko:~ -- -bash

● |—sys-kernel-tracing.mount
○ |—systemd-ask-password-console.path
○ |—systemd-binit.service
○ |—systemd-boot-random-seed.service
○ |—systemd-confext.service
○ |—systemd-firstboot.service
○ |—systemd-hibernate-clear.service
○ |—systemd-hwdb-update.service
○ |—systemd-journal-catalog-update.service
● |—systemd-journal-flush.service
● |—systemd-journald.service
○ |—systemd-machine-id-commit.service
● |—systemd-modules-load.service
● |—systemd-network-generator.service
○ |—systemd-pcrmachine.service
○ |—systemd-pcrphase-sysinit.service
○ |—systemd-pcrphase.service
○ |—systemd-pstore.service
● |—systemd-random-seed.service
○ |—systemd-repart.service
● |—systemd-sysctl.service
○ |—systemd-sysext.service
○ |—systemd-sysusers.service
● |—systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
● |—systemd-tmpfiles-setup-dev.service
● |—systemd-tmpfiles-setup.service
○ |—systemd-tpm2-setup-early.service
○ |—systemd-tpm2-setup.service
● |—systemd-udev-trigger.service
● |—systemd-udevd.service

[1]+  Остановлен  systemctl list-dependencies vsftpd
root@aasaenko:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● |—multi-user.target
● |—graphical.target
root@aasaenko:~#
```

Изолируемые цели

```
root@aasaenko:~ --bash

Запуск скрипглета: iptables-nft-services-1.8.11-9.el10_0.noarch      3/7
Установка        : iptables-utils-1.8.11-9.el10_0.x86_64          4/7
Установка        : iptables-devel-1.8.11-9.el10_0.x86_64         5/7
Очистка          : iptables-nft-1.8.11-8.el10_0.x86_64            6/7
Запуск скрипглета: iptables-nft-1.8.11-8.el10_0.x86_64            6/7
Очистка          : iptables-libs-1.8.11-8.el10_0.x86_64           7/7
Запуск скрипглета: iptables-libs-1.8.11-8.el10_0.x86_64           7/7

Обновлен:
  iptables-libs-1.8.11-9.el10_0.x86_64      iptables-nft-1.8.11-9.el10_0.x86_64
Установлен:
  iptables-devel-1.8.11-9.el10_0.x86_64      iptables-nft-services-1.8.11-9.el10_0.noarch
  iptables-utils-1.8.11-9.el10_0.x86_64

Выполнено!
root@aasaenko:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-27 09:15:44 MSK; 3 days ago
     Invocation: 2c692af198a94274bd1441a1a30ed2c
       Docs: man:firewalld(1)
    Main PID: 913 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 23144)
     Memory: 15.8M (peak: 52.1M, swap: 24.1M, swap peak: 24.1M)
        CPU: 570ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
            └─913 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

сен 27 09:15:43 aasaenko systemd[1]: Starting firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon...
сен 27 09:15:44 aasaenko systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon.
root@aasaenko:~# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)

root@aasaenko:~# systemctl start firewalld
root@aasaenko:~# systemctl start iptables
root@aasaenko:~#
```

Изолируемые цели

```
root@aasaenko:~ -- -bash

LockPersonality=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
PrivateDevices=yes
ProtectClock=yes
ProtectControlGroups=yes
ProtectHome=yes
ProtectHostname=yes
ProtectKernelLogs=yes
ProtectKernelModules=no
ProtectKernelTunables=no
ProtectSystem=yes
RestrictRealtime=yes
RestrictSUIDSGID=yes
SystemCallArchitectures=native

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
root@aasaenko:~# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
root@aasaenko:~# systemctl stop iptables
root@aasaenko:~# systemctl start firewalld
root@aasaenko:~# systemctl mask iptables
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' to '/dev/null'
```

Рис. 8: Цель по умолчанию

```
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
root@aasaenko:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@aasaenko:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
root@aasaenko:~#
```

Рис. 9: Запуск в графическом режиме

Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были освоены:

- управление системными службами через `systemd` и утилиту `systemctl`;
- работа с различными типами юнитов: `service`, `target`, `socket` и другими;
- основные операции со службами: запуск, остановка, перезагрузка, проверка статуса;
- управление автозапуском служб при загрузке системы;
- анализ зависимостей между юнитами и разрешение конфликтов;
- работа с изолируемыми целями и переключение между ними;
- настройка цели по умолчанию для системы;
- использование механизма маскировки для блокировки служб.